

COMPTE RENDU partie 2
SAE 105 Traitement des données
Projet
Projet n°6 : étude de l'évolution de
la production d'électricité

I. PROBLÉMATIQUE

Q1 Quelle est la contribution de chaque filière énergétique à la production totale d'électricité en France ?

Q2 La production d'électricité en France repose-t-elle plutôt sur de nombreuses petites centrales ou sur quelques grandes installations ?

Q3 En quoi les éléments géographiques, comme les fleuves et les côtes, influencent-ils l'implantation des centrales électriques en France ?

II. ANALYSES DES GRAPHIQUES

Question 1 : la contribution de chaque filière énergétique à la production d'électricité ?

- **Analyse (Histogramme) :** La Carte obtenue à partir du script [script3_histogramme.py](#) présente la répartition de la puissance installée par type de production d'électricité.
- **Réponse :** On observe que, malgré la diversité des filières présentes (hydraulique et thermique), la puissance installée en France repose majoritairement sur le nucléaire. Cela met en avant le rôle central de cette filière dans le fonctionnement et la stabilité du réseau électrique français.

Question 2 : la répartition de la puissance entre les différentes centrales ?

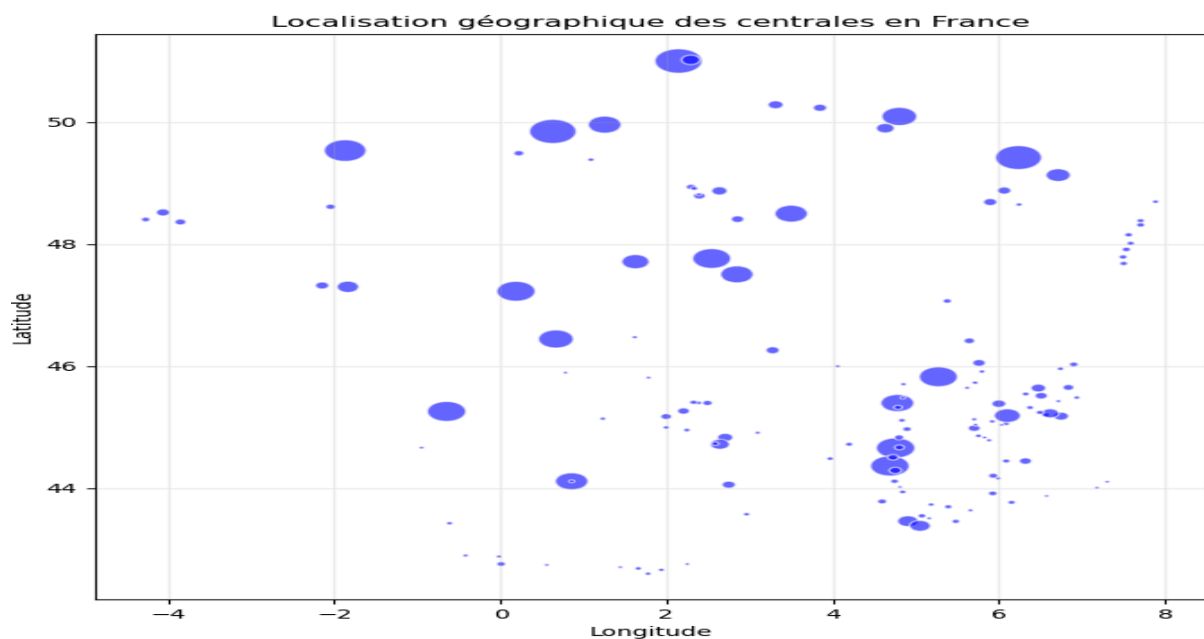
- **Analyse :** Le script [script3_courbe.py](#) classe les installations de production par puissance décroissante. La courbe obtenue présente une chute rapide pour les premiers rangs, suivie d'une diminution progressive sur un grand nombre d'installations.
- **Réponse :** Cette courbe montre que la puissance du parc électrique français est fortement concentrée. Un nombre limité de centrales de très forte puissance (plusieurs milliers de mégawatts par site) contribue de manière dominante à la capacité totale, tandis que la majorité des installations possède une puissance beaucoup plus faible. Le système repose principalement donc sur quelques sites majeurs et est complétés par une multitude d'installations de moins puissantes.

Question 3 : influence géographique sur la localisation des centrales électriques

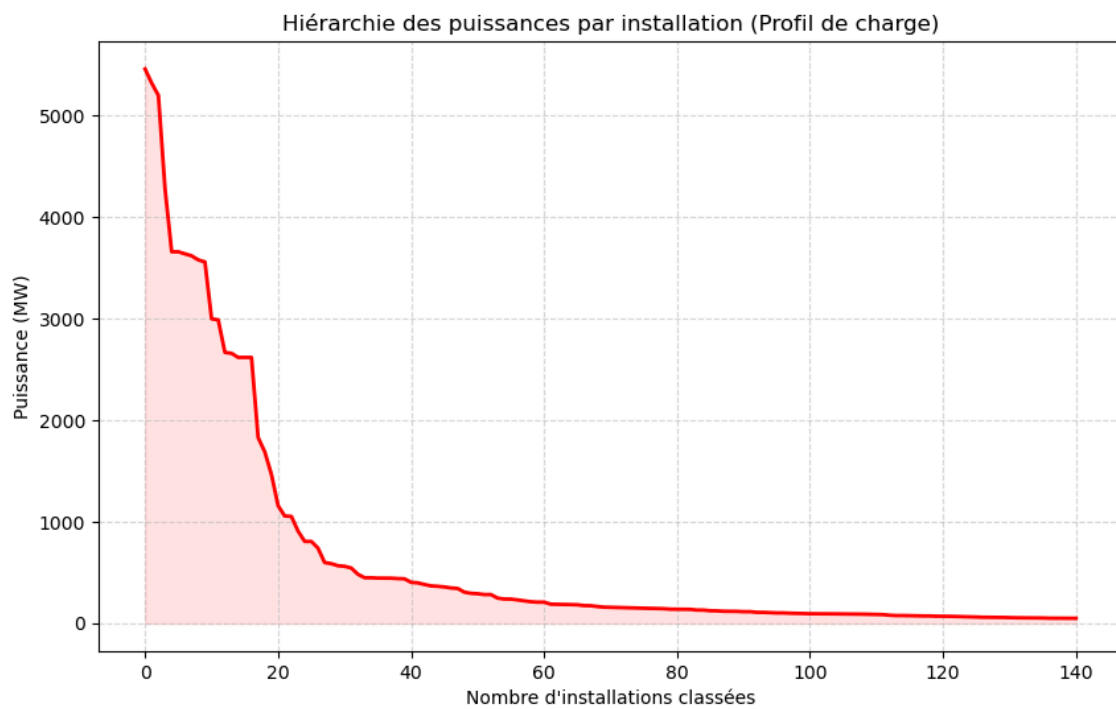
- **Analyse** : [Le script script3_carte.py](#) place chaque centrale selon ses coordonnées. La taille des points varie selon la puissance.
 - **Réponse** : La carte montre que les installations ne sont pas réparties au même endroit . Elles sont alignées le long des grands fleuves (Loire, rhone) et sur les littoraux, ce qui vient du fait que les centrales nucléaires sont dépendantes aux ressources en eau pour le refroidissement et la force motrice.
-

La capture pour :

[script3_carte.py](#) (se trouve sur GitHub)



[script3_courbe.py](#) (se trouve sur GitHub)



script3_histogramme (se trouve aussi sur GitHub)

